

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y
Ciencias de la Computación
Ingeniero Luis Carlos Contreras
Sección A



Integrantes:

Natalie Gabriela López Barahona Carné No. 0910-22-2871

Raymundo De Jesús Rivas Pérez Carné No. 0910-18-15736

Joaquín Sian

La Antigua Guatemala, Sacatepéquez
02 de mayo de 2026

Sección A- Planificación del MVP

Problema Seleccionado:

Caso 1, asignación de recursos de la universidad: La universidad necesita llevar el control sobre quién utiliza los recursos que pone a disposición de los estudiantes. Para ello, se requiere una solución donde estudiantes y docentes puedan reservar salones, laboratorios o equipos.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General:

Desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) de una aplicación web de una sola página llamada "UniReserva", que permita a estudiantes y docentes de la universidad consultar la disponibilidad y reservar recursos académicos (salones, laboratorios y equipos) en un período de 4 semanas, utilizando únicamente tecnologías frontend y almacenamiento local, sin requerir servidor ni base de datos externa.

Objetivos Específicos:

OE1 Implementar un formulario de reserva que permita al usuario ingresar fecha, hora de inicio, hora de fin, nombre completo y rol (estudiante/docente) El formulario debe validar que todos los campos estén llenos antes de guardar una reserva (validación HTML5 nativa).

OE2 Desarrollar un motor de filtrado que muestre únicamente los recursos disponibles sin conflictos de horario según la fecha y hora seleccionadas Al cambiar fecha/hora, la lista de recursos se actualiza dinámicamente mostrando solo los que NO tienen solapamiento con reservas existentes.

OE3 Implementar persistencia de datos mediante localStorage, almacenando todas las reservas como un arreglo JSON bajo la clave "reservas" Las reservas guardadas deben permanecer disponibles después de cerrar y reabrir el navegador (persistencia entre sesiones).

OE4 Validar que no exista solapamiento de horarios en el mismo recurso antes de guardar una nueva reserva El sistema debe rechazar cualquier reserva que coincida total o parcialmente con una reserva existente para el mismo recurso, mostrando un mensaje de error claro.

OE5 Completar las pruebas de calidad (QA) con al menos 5 casos de prueba documentados, cubriendo escenarios normales y límite Se ejecutarán pruebas de: reserva exitosa, conflicto de horario, campos vacíos, filtrado correcto, y persistencia tras recargar.

OE6 Entregar el MVP funcionando completamente en un entorno de navegador (Chrome, Edge o Firefox) sin necesidad de instalación adicional Cualquier miembro del equipo o el catedrático puede abrir el archivo index.html y usar la aplicación inmediatamente.

Solución Propuesta

La solución consiste en el desarrollo de una aplicación web de una sola página que permite a estudiantes y docentes reservar salones, laboratorios y equipos de la universidad. Este desarrollo corresponde a un MVP (Producto Mínimo Viable), por lo que se prioriza la funcionalidad esencial de reserva sin dependencias externas ni infraestructura compleja.

- **Nombre del Producto:** UniReserva.
- **Descripción del Producto:**

UniReserva es una aplicación web de una sola página que permite a estudiantes y docentes de la universidad reservar recursos académicos (Salones, laboratorios y equipos) de forma autónoma y en tiempo real.

- **Tecnologías a utilizar**

Tecnología	Función en el producto	Detalle técnico
HTML5	Define la estructura	Se usan etiquetas

	completa de la SPA: selector de fecha y hora, lista de recursos disponibles, formulario de reserva y área de mensajes.	semánticas: <code><input type="date"></code> y <code><input type="time"></code> proveen selección nativa de calendario y reloj. <code><form></code> con validación nativa de campos obligatorios (required)
CSS3	Estiliza toda la interfaz: layout de la página, tarjetas de recursos, estados visuales diferenciados (disponible / seleccionado / ocupado), mensajes de éxito y error, tipografía y paleta de colores.	Variables CSS (<code>--color-primary</code> , <code>--color-error</code> , <code>--color-success</code>) centralizan la identidad visual. Flexbox y Grid para layout responsivo básico.
JavaScript ES6+	Núcleo del sistema. Implementa el filtrado de disponibilidad, la validación de conflictos de horario, la actualización dinámica del DOM y la interacción completa con localStorage	Funciones clave: filtrarDisponibles(fecha, inicio, fin), validarConflicto(nueva, existentes), guardarReserva(obj). Uso de <code>Array.filter()</code> , arrow functions, template literals y destructuring para código conciso y legible.
localStorage	Sustituye completamente a la base de datos. Almacena el arreglo de reservas como texto JSON bajo la clave "reservas". Los datos persisten entre sesiones: sobreviven al cerrar el navegador.	API síncrona con dos métodos principales: <code>localStorage.getItem("res ervas")</code> para leer y <code>localStorage.setItem("res ervas", JSON.stringify(arr))</code> para guardar.

Alcance del Proyecto

Acceso al sistema

El sistema es una aplicación web de una sola página. Los usuarios (estudiantes o docentes) se identifican ingresando su nombre completo y seleccionando su rol (Estudiante / Docente) en el momento de realizar una reserva. No se implementa

registro de usuarios, inicio de sesión, manejo de sesiones, autenticación ni ningún mecanismo de control de acceso más allá de los datos solicitados en el formulario de reserva.

Gestión de reservas

- Crear una reserva: El sistema permite a un usuario crear una reserva seleccionando una fecha, una hora de inicio, una hora de fin y un recurso disponible para ese período, finalizando con el ingreso de su nombre completo y rol (ambos obligatorios). Antes de guardar la operación, el sistema aplica la siguiente validación: que no exista solapamiento con otra reserva ya guardada en el mismo recurso y rango horario. No se aplican restricciones adicionales como límite de reservas por persona, horario de clases definido o períodos de semestre activo.

Fuera del alcance: No se contempla la cancelación de reservas, la consulta de reservas como función independiente, la modificación de reservas existentes, reservas recurrentes o que abarquen múltiples fechas.

Consulta de disponibilidad

Cuando el usuario completa la fecha, hora de inicio y hora de fin en el formulario, el sistema lee todas las reservas almacenadas en localStorage y filtra dinámicamente los recursos que no presentan conflictos de horario para ese período. La visualización se actualiza en el DOM mostrando únicamente los recursos libres (nombre y tipo). No se incluye actualización en tiempo real mientras el usuario edita los campos (la consulta se dispara al cambiar cualquiera de los campos de fecha/hora), ni filtros adicionales por capacidad, ubicación u otras características del recurso. Tampoco se consideran restricciones globales como horarios máximos o fechas fuera de un calendario académico.

Catálogo de recursos y configuración del sistema

El sistema trabaja con un catálogo predefinido estáticamente en el código JavaScript. Los recursos se clasifican en tres tipos: salones, laboratorios y equipos. Cada recurso tiene al menos un nombre y tipo.

Toda esta configuración (lista de recursos, nombres, tipos) es fija y no se puede modificar desde la interfaz de usuario. No existe ninguna pantalla dentro de la aplicación para agregar, editar o eliminar recursos.

No se implementan configuraciones de horarios permitidos, períodos de semestre activo, ni ninguna otra variable de negocio que deba ser administrada externamente. La única regla de validación es el solapamiento entre reservas.

Usuarios contemplados

El MVP cubre tanto el flujo de estudiantes como el de docentes, ya que el formulario de reserva incluye explícitamente un campo de rol con esas dos opciones. Sin embargo, no se diferencian comportamientos ni privilegios entre ambos roles; el rol es solo un dato informativo almacenado en la reserva. Quedan fuera del alcance otros roles como administrativos, personal de mantenimiento, etc.

Notificaciones y reportes

La retroalimentación al usuario se limita a:

Mensaje de error en pantalla si se intenta guardar una reserva con solapamiento.

Mensaje de confirmación en pantalla con el detalle completo de la reserva cuando se guarda exitosamente.

El sistema no envía notificaciones por correo electrónico, mensaje de texto ni ningún otro medio. No incluye reportes de ocupación, historial de uso de recursos, listado de reservas activas, cancelaciones ni estadísticas. El usuario no puede consultar sus propias reservas una vez cerrada la sesión o recargada la página

- **Definición de Paquetes de Trabajo**

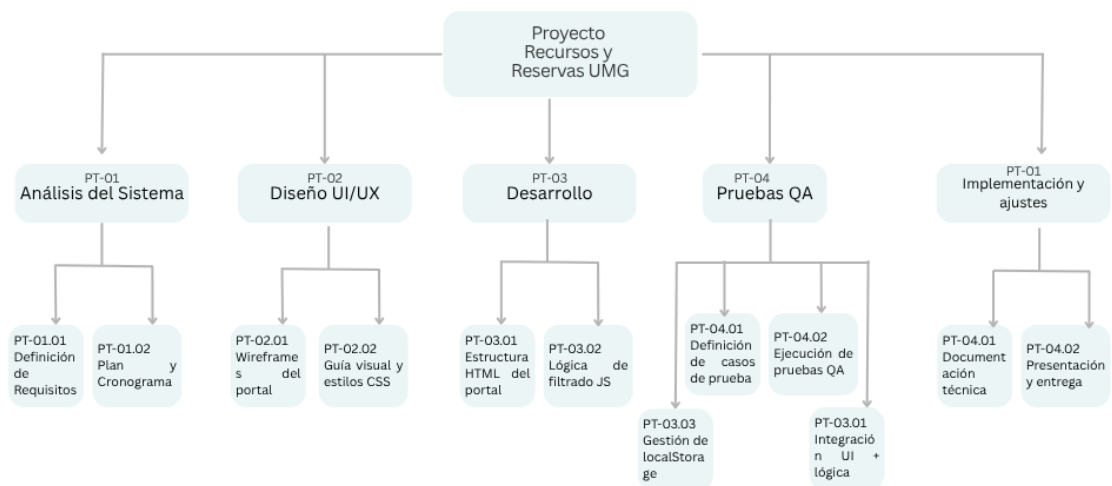
ID WBS	Paquete de Trabajo	Duración (días)	Descripción	Dependencia
PT-01	Análisis del sistema	3 días	Fase de arranque del proyecto que agrupa la definición de requisitos y la planificación inicial	Ninguna

PT-0 1.01	Definición de requisitos	2 días	Identificar funcionalidades críticas del MVP: reserva de salones, laboratorios y equipos; reglas de negocio (sin servidor, solo localStorage); criterios de aceptación	Ninguna
PT-0 1.02	Plan y cronograma	1 día	Elaborar WBS, asignar tareas a integrantes, definir hitos semanales hasta el 30 de mayo	PT-01.01
PT-0 2	Diseño UI/UX	3 días	Fase de diseño que agrupa wireframes, guía visual y estructura HTML	PT-01
PT-0 2.01	Wireframes del portal	2 días	Diseñar prototipos de baja fidelidad: pantalla principal, selector fecha/hora, lista de recursos, formulario de reserva, mensajes de éxito/error	PT-01.02
PT-0 2.02	Guía visual y estilos CSS	1 día	Definir paleta de colores, tipografía, variables CSS, layout responsivo con Flexbox/Grid, diseño de tarjetas de recursos	PT-02.01
PT-0 3	Desarrollo	14 días	Fase de desarrollo que agrupa la lógica de filtrado, gestión de localStorage e integración	PT-02

PT-0 3.01	Estructura HTML del portal	2 día	Maquetar SPA semántica: <header>, <form> con inputs (fecha, hora inicio, hora fin, nombre, rol), <section> para recursos, <div> para mensajes	PT-02.01
PT-0 3.02	Lógica de filtrado JS	4 días	Implementar función que lee localStorage, filtra recursos disponibles según fecha/hora seleccionada, actualiza el DOM dinámicamente	PT-02.03
PT-0 3.03	Gestión de localStorage	3 días	Implementar funciones para guardar, leer y eliminar reservas bajo la clave "reservas" como JSON; incluir datos de ejemplo iniciales	PT-02.03
PT-0 3.04	Integración UI + lógica	6 días	Conectar formulario HTML con funciones JS; validar conflictos de horario; mostrar mensajes de éxito/error; manejar eventos (change, submit)	PT-03.01, PT-03.02, PT-03.03
PT-0 4	Pruebas QA	3 días	Fase de calidad que agrupa definición y ejecución de pruebas	PT-03
PT-0 4.01	Definición de casos de prueba	1 día	Documentar mínimo 5 casos de prueba: reserva exitosa, conflicto de horario, campos vacíos, filtrado correcto, persistencia tras recargar	PT-03.03

PT-0 4.02	Ejecución de pruebas QA	2 días	Probar en Chrome y Edge/Firefox; reportar bugs; corregir errores críticos; validar que todos los casos pasen	PT-04.01
PT-0 5	Implementación y ajustes	4 días	Fase final que agrupa documentación técnica y presentación	PT-04
PT-0 5.01	Documentación técnica	2 días	Escribir README: instrucciones de uso (abrir index.html), tecnologías utilizadas, estructura del código, guía para futuras extensiones	PT-04.02
PT-0 5.02	Presentación y entrega	2 días	Presentar demo funcional, subir a GitHub, entregar de documentación en plataforma antes del 30 de mayo	PT-05.01

- Diagrama WBS

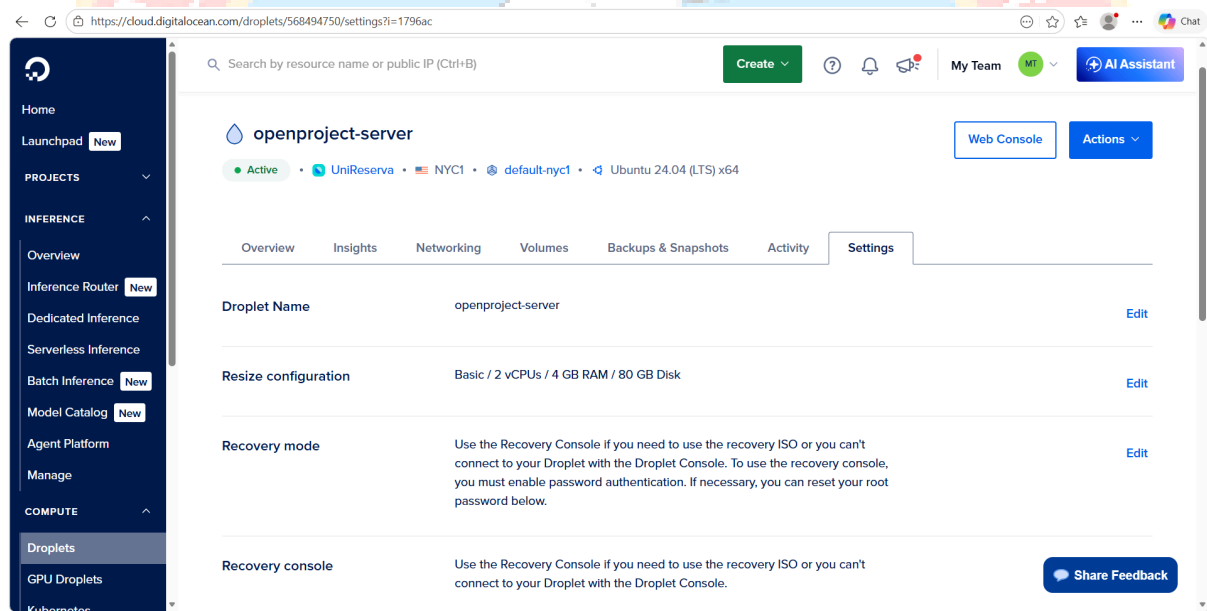


- **Definición de Recursos Humanos**

Rol	Descripción	Integrante
Project Manager	Asegura que el proyecto se complete dentro del alcance, tiempo y calidad acordados, facilitando la comunicación y eliminando impedimentos.	Gabriela López
Analista de sistemas	Traduce los requisitos del negocio en especificaciones técnicas precisas y modelos de datos, asegurando que la lógica de reserva sea consistente y completa.	Gabriela López
Diseñador UX/UI	Define una interfaz intuitiva, accesible y atractiva que permita a estudiantes y docentes realizar reservas sin fricción, mostrando claramente los recursos disponibles y los mensajes de	Raymundo Rivas

	confirmación o error.	
Desarrollador Frontend	Implementar la aplicación, integrando HTML, CSS y JavaScript, con persistencia en localStorage y validaciones.	Joaquín Sian
Tester QA	Verificar que la aplicación cumple con los criterios de aceptación, no tiene errores críticos y ofrece una experiencia confiable en distintos escenarios y navegadores.	Joaquín Sian

- **Sección B - Registro en Herramienta en Línea**
- **Evidencia de instalación con la URL de OpenProject accesible de forma global. Detalle de la versión y modalidad de instalación de OpenProject.**
URL: <http://137.184.67.115:8080>



Instalación actual de OpenProject

Versión: OpenProject 17 (imagen openproject/openproject:17-slim)

Método: Docker Compose (multi-contenedor)

Sistema operativo: Ubuntu 22.04 LTS

Servidor VPS: DigitalOcean Droplet — 4 GB RAM / 2 CPUs

Base de datos: PostgreSQL 17

Proxy: Caddy (contenedor openproject/proxy)

Caché: Memcached

Acceso: HTTP en puerto 8080 → http://137.184.67.115:8080

- Capturas de pantalla de todos los puntos solicitados en esta sección.
 - Listado de los paquetes de usuario.

ID ↑	TEMA	TIPO	ESTADO	ASIGNADO	PRIORIDAD
37	PT-01 Análisis del sistema	TAREA RESUMIDA	Nuevo	Analista de Sistemas Gabriela Lóp...	Normal
38	PT-02 Diseño del sistema	TAREA RESUMIDA	Nuevo	DISEÑADOR UX UI RAYMUNDO RI...	Normal
39	PT-01.01 Definición de requisitos	TAREA	Nuevo	Analista de Sistemas Gabriela Lóp...	Normal
40	PT-02.01 Wireframes del portal	TAREA	Nuevo	DISEÑADOR UX UI RAYMUNDO RI...	Normal
41	PT-01.02 Definición de Plan y cronograma	TAREA	Nuevo	Analista de Sistemas Gabriela Lóp...	Normal
42	PT-02.02 Guía visual y estilos CSS	TAREA	Nuevo	DISEÑADOR UX UI RAYMUNDO RI...	Normal
43	PT-03 Desarrollo del sistema	TAREA RESUMIDA	Nuevo	DESARROLLADOR FRONTEND JO...	Normal
44	PT-04 Pruebas QA	TAREA RESUMIDA	Nuevo	Tester QA Oscar Sian	Normal
45	PT-03.01 Estructura HTML del portal	TAREA	Nuevo	DESARROLLADOR FRONTEND JO...	Normal
46	PT-04.01 Definición de casos de prueba	TAREA	Nuevo	Tester QA Oscar Sian	Normal
47	PT-04.02 Ejecución de pruebas QA	TAREA	Nuevo	Tester QA Oscar Sian	Normal
48	PT-03.02 Lógica de filtrado JS	TAREA	Nuevo	DESARROLLADOR FRONTEND JO...	Normal
43	PT-03 Desarrollo del sistema	TAREA RESUMIDA	Nuevo	DESARROLLADOR FRONTEND JO...	Normal
44	PT-04 Pruebas QA	TAREA RESUMIDA	Nuevo	Tester QA Oscar Sian	Normal
45	PT-03.01 Estructura HTML del portal	TAREA	Nuevo	DESARROLLADOR FRONTEND JO...	Normal
46	PT-04.01 Definición de casos de prueba	TAREA	Nuevo	Tester QA Oscar Sian	Normal
47	PT-04.02 Ejecución de pruebas QA	TAREA	Nuevo	Tester QA Oscar Sian	Normal
48	PT-03.02 Lógica de filtrado JS	TAREA	Nuevo	DESARROLLADOR FRONTEND JO...	Normal
49	PT-05 Implementación y ajustes	TAREA RESUMIDA	Nuevo	DISEÑADOR UX UI RAYMUNDO RI...	Normal
50	PT-03.03 Gestión de localStorage	TAREA	Nuevo	DESARROLLADOR FRONTEND JO...	Normal
51	PT-05.01 Documentación técnica	TAREA	Nuevo	DISEÑADOR UX UI RAYMUNDO RI...	Normal
52	PT-03.04 Integración UI y lógica	TAREA	Nuevo	DESARROLLADOR FRONTEND JO...	Normal
53	PT-05.02 Presentación y entrega	TAREA	Nuevo	-	Normal

- Listado de usuarios participantes del proyecto.

Usuarios en Open Project

OpenProject

Buscar en OpenProject

+ -

OA

Todos los proyectos

Usuarios y permisos

Configuración de usuario

Usuarios

Usuarios de marcador de posi...

Grupos

Roles y permisos

Informe de permisos

Avatares

Estado: todos (7)

Nombre:

Aplicar

Claro

NOMBRE DE USUARIO	NOMBRE DE PILA	APELLIDO	CORREO ELECTRÓNICO	ADMINISTRADOR	CREADO EL	UI
administración	Proyecto abierto	Administración	admin@example.net	✓	05/02/2026 05:46 AM	05
Gerente de proyecto	Gerente de proyecto	Natalie López	nlopezb9@miumg.edu.gt		05/02/2026 06:12 AM	
FRONTEND DESARROLLADOR	FRONTEND DESARROLLADOR	JOAQUÍN SIAN	osiano@miumg.edu.gt		05/02/2026 06:12 AM	
Analista de Sistemas	Analista de Sistemas	Gabriela López	gabriela@gmail.com		05/02/2026 06:13 AM	
Control de calidad del probador	Control de calidad del probador	Oscar Sian	osiano1@miumg.edu.gt		05/02/2026 06:13 AM	
DISEÑADOR UX UI	DISEÑADOR UX UI	RAYMUNDO RIVAS	rrivasp@miumg.edu.gt		05/02/2026 06:14 AM	

Usuarios Participantes del Proyecto

OpenProject

Search in OpenProject

+ -

OA

Recursos y Reservas UMG

Members

All

Locked

Invited

Project roles

Member

Project admin

Work package shares

All shares

View

Comment

Edit

Recursos y Reservas UMG / Members / All

All

Filter

+ Member

NAME	EMAIL	ROLES	GROUPS	SHARED	STATUS	CURRENT RATE
Analista de Sistemas Gabriela López	gabriela@gmail.com	Member			active	0.00 €
DESARROLLADOR FRONTEND JOAQUIN SIAN..	osiano@miumg.edu.gt	Member			active	0.00 €
DISEÑADOR UX UI RAYMUNDO RIVAS	rrivasp@miumg.edu.gt	Member			active	0.00 €
Project Manager Natalie López	nlopezb9@miumg.edu.gt	Member, Project admin			active	0.00 €
Tester QA Oscar Sian	osiano1@miumg.edu.gt	Member			active	0.00 €

< Previous

1

Next >

(1 - 5/5)

Per page: 20 100

Gráfico de Gantt generado desde OpenProject.

